CALCULO DE LIMITES

EXPRESIONES INDETERMINADAS

$\frac{0}{0}$; $\frac{\infty}{\infty}$; $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0 y $(1+0)^\infty$

PARA CADA INDETERMINACIÓN PIENSA SOBRE QUE

- Monomios
- Racionales
- Irracionales
- Exponenciales

CALCULA LOS SIGUIENTES LIMITES

EX1) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-2x}{x-3} = \lim_{x\to 3} \frac{x(x-2)}{x} = \lim_{x\to 3} x-2 = 1$ (Indeterminación)

EX2) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+3x-4}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+4)}{x-1} = \lim_{x\to 1} x+4 = 5$ (Indeterminación)

EX3) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}$

$x^2+x+1=0$, $\Delta<0$, $x^2-1=(x-1)(x+1)$

EX4) $\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{x}}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}(\sqrt[3]{x}-1)}{(x-1)(x+1)} = \lim_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}}{x+1} \cdot \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ (Indeterminación)

EX5) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+3}-\sqrt{3}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+3}-\sqrt{3})(\sqrt{x+3}+\sqrt{3})}{x(\sqrt{x+3}+\sqrt{3})} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+3}+\sqrt{3})} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+3}+\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

$x^2+3x-4=0$, $x=-4, x=1$

EX6) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+3x-4}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+4)}{x-1} = \lim_{x\to 1} x+4 = 5$ (Indeterminación)

EX7) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2}$

LIMITES AL INFINITO

Una función $f(x)$ tiene límite L cuando x tiende al infinito positivo, se pone porque x es positivo por pequeño que sea, ε pequeño, indica un M positivo, tal que, para todo x que cumpla $x>M$ se cumplirá $|f(x)-L|<\varepsilon$.

$x>M \rightarrow |f(x)-L|<\varepsilon$

$\lim_{x\to\infty} f(x)=L \Leftrightarrow \forall \varepsilon>0\ \exists M>0$, si $x>M$, entonces $|f(x)-L|<\varepsilon$

PARA PRACTICAR: $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x^2+1} = 0$

1) $|f(x)-L|<\varepsilon$
2) $\left|\frac{x+1}{x^2+1}-0\right|<\varepsilon$
3) $\left|\frac{x+1}{x^2+1}\right|<\varepsilon$
4) $\left|\frac{x+1}{x^2+1}\right|<\varepsilon$ (Quitamos el valor absoluto)
5) $\left|\frac{1}{x-1}\right|<\varepsilon$
6) $\frac{1}{|x-1|}<\varepsilon$
7) $\frac{1}{x}<|x-1|$

8) $x>1+\frac{1}{\varepsilon}$ → $x>1+\frac{1}{\varepsilon}$

9) $x-1<\frac{1}{\varepsilon}$ → Esto es cierto si $x>\frac{1}{\varepsilon}+1$

$x \cancel{<} \frac{1}{\varepsilon}$

$M>0$ y $x>M$

Luego efectivamente $M=\frac{1}{\varepsilon}+1>0$

Si $\varepsilon \in (0,1)$

PARA PRACTICAR: $\lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{x^2+1} = 0$

$\frac{1}{x^2+1}<\varepsilon$

$\frac{x+1}{x^2+1}<\varepsilon$

$\frac{x+1}{x^2+1}-0<\varepsilon$

$\left|\frac{x+1}{x^2+1}-0\right|<\varepsilon$

$\left|\frac{x+1}{x^2+1}\right|<\varepsilon$

$\left|\frac{x+1}{x^2+1}\right|<\varepsilon$

$\left|\frac{1}{x-1}\right|<\varepsilon$

$\frac{1}{|x-1|}<\varepsilon$

$\frac{1}{x}<|x-1|$

$\frac{1}{x}<x-1$

$\frac{1}{x}<x-1$

$\frac{1}{\varepsilon}<x^2-x$

$x^2-x-\frac{1}{\varepsilon}>0$

$x>\frac{1}{\varepsilon}+1$

$x-1<\frac{1}{\varepsilon}$

$x<\frac{1}{\varepsilon}+1$

$x-1>\frac{1}{\varepsilon}$

$x>\frac{1}{\varepsilon}+1$

$M>0$ y $x>M$

$x>\frac{1}{\varepsilon}+1$

Luego efectivamente $M=\frac{1}{\varepsilon}+1>0$

Si $\varepsilon \in (0,1)$

LIMITES INFINITOS

Una función $f(x)$ tiende al infinito cuando incrementamos cuando $x \to a$, si a medida que x se acerca a a el valor de $f(x)$ se hace cada vez más grande, sin cota.

$\lim_{x\to a} f(x)=\infty \Leftrightarrow \forall M>0, \exists \delta>0$, si $|x-a|<\delta$, entonces $f(x)>M$

EJ: ¿HASTA DÓNDE CRECE $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2+1} = \infty$?

$f(x)>M$

$\frac{1}{x^2+1}>M$

$\boxed{0<(x-0)^2<\frac{1}{M}}$ entonces

$0<x^2<\frac{1}{M}$

$(x-0)^2<\frac{1}{M}$

$-\sqrt{\frac{1}{M}}<x<\sqrt{\frac{1}{M}}$

$x<\sqrt{\frac{1}{M}}$

$x-\sqrt{\frac{1}{M}}<0$

$\delta=\sqrt{\frac{1}{M}}$

$\delta^2<\frac{1}{M}$

$\delta^2 M<1$

$\delta^2 M<1$

$\delta^2 M